

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：药学与生物工程学院

学科、专业名称：生物医学工程

考试科目（代码）：生物医学传感技术（811）A 卷

（试题共 5 页）

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2.试题与答卷一并随原信封交回。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 10 小题，共 30 分）

1.根据传感器的性质分类，以下不属于化学传感器的是（ ）。

A.氟电极

B.葡萄糖氧化酶电极

C.二硫化钼湿度传感器

D.离子敏感场效应管

2.以下属于传感器动态特性指标的是（ ）。

A.迟滞

B.过冲量

C.稳定性

D.线性度

3.电感式传感器可分为自感式传感器、互感式传感器和（ ）。

A.交感式传感器

B.体感式传感器

C.变压器式传感器

D.涡流式传感器

4.对于电容式传感器，消除和减小寄生电容影响的方法之一为（ ）。

A.增加原始电容值

B.减小传感器初始面积

C.增加传感器极板初始距离

D.采用低介电常数的介质材料

5.霍尔元件感应零电势补偿措施有自身补偿法和（ ）。

A.温度补偿法

B.等位面补偿法

C.外加补偿法。

D.电桥补偿法

6.将超声波（机械振动波）转换成电信号是利用压电材料的（ ）。

A.应变效应

B.压阻效应

C.正压电效应

D.逆压电效应

7.光电管的光电特性是指光电管上阳极电压和入射光频谱（ $\geq$ 红限频率）不变条件下（ ）。

- A.入射光的光通量与光电流的关系 B.入射光的光通量与光强的关系
C.入射光的频谱与光通量的关系 D.入射光的频谱与光电流的关系
8. 电化学测量中，用于与工作电极组成电流回路使工作电极有电流通过的电极是（ ）。
A.指示电极 B.参比电极 C.离子选择性电极 D.辅助电极
9. 下列不可实现血压检测的传感原理是（ ）。
A.压电效应 B.压阻效应 C.赛贝克效应 D.光电效应
10. 以葡萄糖氧化酶作为敏感分子，以氧电极（Pt 为阴极，Pb 为阳极）为转换元件构建的生物传感器输出的电信号为（ ）。
A.电压信号 B.电阻信号 C.频率信号 D.电流信号

二、阐述受体-配体识别机制，阐明受体在生物传感器开发中的应用。（12 分）

三、简述生物相容性的分类及评价项目，结合实例阐述其在植入式传感器研发中的应用。（12 分）

四、图 1(a)所示为基于变介电常数电容传感器的输液瓶液位实时监测系统示意图。

设极板宽度为 b_0 ,极板初始间距为 d_0 ,其空介电常数为 ϵ_0 ,其它参数如图中所示。（15 分）

（1）设液位在 $H = 0$ 时传感器的电容为 C_0 ,推导传感器电容相对变化 $\Delta C/C_0$ 与液面高度 H 的关系表达式。（8 分）

（2）采用如图 1(b)所示，理想运算放大器电路来检测传感器信号，图中 C 为固定电容， C_x 为电容传感器，推导放大器输出 U_0 和液位高度 H 的关系表达式。（7 分）

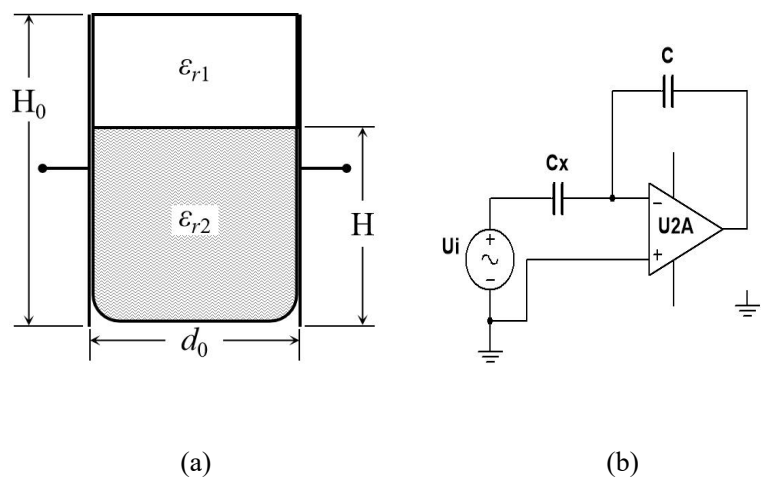


图 1

五、 阐述霍尔效应的含义。如图 2 所示的霍尔元件温度补偿示意图，其中热敏电阻 R_t 具有负温度系数，电阻丝 R_s 具有正温度系数。图 2(a)、2(b)霍尔元件的霍尔输出具有负温度系数，图 2(c)霍尔元件的霍尔输出具有正温度系数。分别分析和阐述这三种温度误差补偿的实现原理。（12 分）

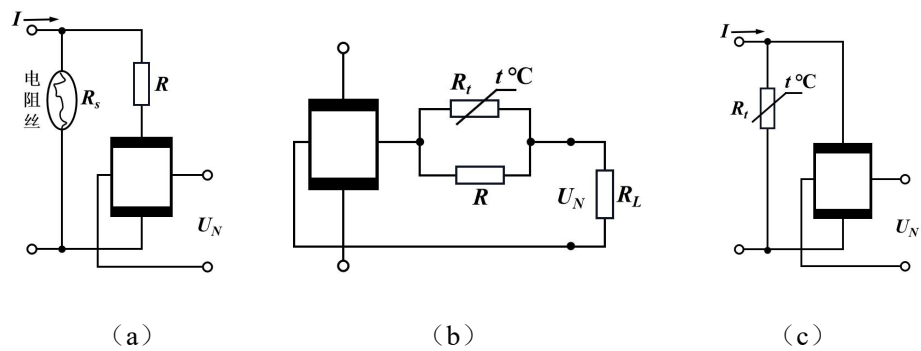


图 2

六、 图 3 所示为光敏三极管应用于医用生化分析仪试管转盘转速测试的典型应用电路，已知转盘有 10 个透光孔。（15 分）

（1）阐述其实现转速测试的原理。若通过系统采集到的波形频率为 3Hz ，计算转

盘转速（单位为：转/分钟）。（9分）

（2）画出监测 U_0 波形频率的检测系统框图，说明利用单片机计数器和定时器实现频率检测的思路。（6分）

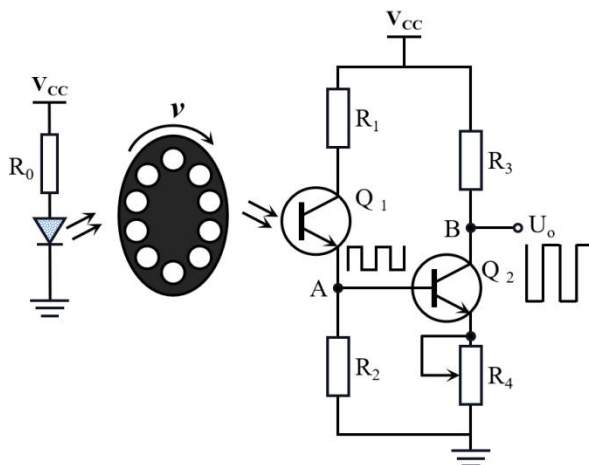


图 3

七、阐述实现心音检测的三种不同传感方法及其敏感机理，分别画出基于这三种不同传感方法的心音检测系统原理框图。（12分）

八、图 4 所示为三线制连接法热敏电阻测量电路，相关参数如图中所示，其中 R_T 为热敏电阻， r_1, r_2, r_3 为导线电阻，U2A为理想运算放大器，工作在放大状态。（15分）

（1）阐明热敏电阻测量三线制连接法的优点。（5分）

（2）忽略导线电阻 r_1, r_2 和 r_3 ，电桥调节平衡后，初始条件 T_0 ℃时，满足 $R_1=R_{T_0}=R_2+R_a/2=R_3+R_a/2=R_0=100\Omega$ ， $R_T=R_{T_0}+\Delta R$ 表示温度为 T ℃时的热敏电阻，如温度 T_0 每升高 1°C 引起热敏电阻 R_T 增加 0.1Ω ，推导放大器输出 U_0 与温度变化 ΔT 的关系表达式。（10分）

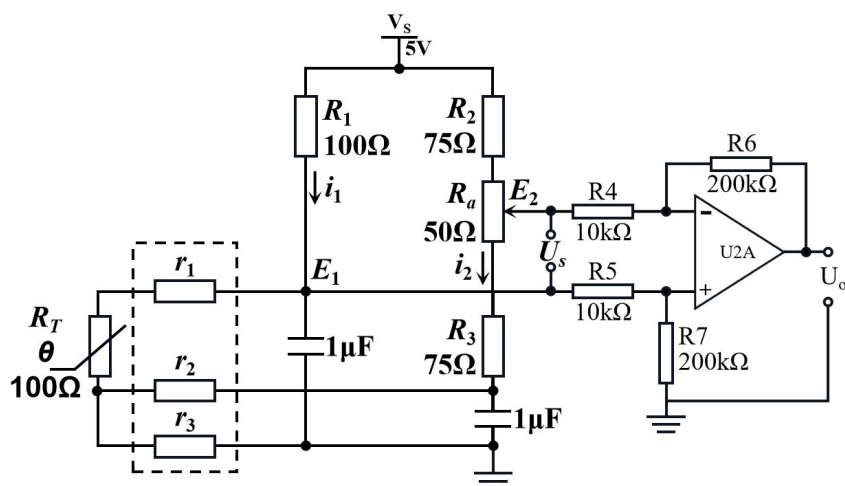


图 4

九、图示说明离子敏感场效应管（ISFET）的原理，简述利用 ISFET 实现猴痘 DNA 检测的思路，并画出 DNA-ISFET 结构原理图。（12 分）

十、利用抗体-抗原特异性结合原理，结合压电晶体的频率-质量效应，设计新冠病毒抗原检测传感器，实现对新冠病毒的居家自我快速筛查。（15 分）

（1）阐明新冠病毒抗原检测传感器的传感原理和方法，画出传感器结构示意图。（8 分）

（2）画出基于所设计的抗原传感器构建的新冠病毒抗原自动检测系统原理性框图，并阐述检测系统的工作过程。（7 分）